

Глава 11 Обобщение – Формиране и засичане на коалиции

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни
игри

Alexander Andreev

July 2026

Съдържание

11 Глава 11 – Формиране и засичане на коалиции	1
11.1 Защо появата на трети играч е повратна точка	2
11.2 Детекторът на коалиции – извличане на съюзи от ходовете	3
11.3 Принос по Шапли в състезателна игра	4
11.4 MAPPO с отчитане на коалициите – и кога всъщност расте коалиционният резултат	8
11.5 EGTA и въртящият се пумпал – SLS колело ли е, или стълба?	11
11.6 Бележки, ограничения и връзка със следващите глави	12
11.7 Основни изводи за синтеза на дисертацията	13

11 Глава 11 – Формиране и засичане на коалиции

Това е цялостна глава за нещо, което възниква едва когато една игра има **трети играч**: временни **съюзи**, които се формират, експлоатират и предават. Тя използва **So Long Sucker (SLS)** – играта за четирима на Hausner, Nash, Shapley и Shubik, публикувана през 1964 г., в която изходът зависи почти изцяло от договарянето между играчите¹, – и допълва единствения публикуван подход с обучение с подкрепление за нея², чиито агенти не отчитат **коалициите**, с детектор на коалиции и награда по Шапли. Чрез нея главата осмисля прехода от $N = 2$ към $N \geq 3$, където **равновесието на Наш и експлоатируемостта стават изчислително непосилни и губят смисъла си**, така че на въпроса „проработи ли?“ вече не може да се отговори с едно-единствено число. Написана е така, че да може да се чете самостоятелно. **Всички експериментални числа, докладвани тук, са измерени** във възпроизводими изпълнения и, когато е възможно, са поставени в рамките на *точни* еталонни стойности (учебниковите стойности на Шапли и ядрото за опростени кооперативни игри; точен минимаксен решавач за крайната фаза на SLS с двама играчи). Когато някое изпълнение противоречи на очакванията ми – включително истинска грешка в двигателя на играта – запазвам първоначалното очакване и го съпоставям с действителния резултат; тези разминавания са най-поучителната част от главата.

¹Hausner, M., Nash, J., Shapley, L. & Shubik, M. (1964). “So Long Sucker – A Four-Person Game.” B M. Shubik (Ed.), *Game Theory and Related Approaches to Social Behavior*, 359–361. New York: Wiley.

²Sharan, M. & Adak, C. (2024). “Reinforcing Competitive Multi-Agents for Playing ‘So Long Sucker’.” *arXiv:2411.11057*.

Къде се вписва това в дисертацията. Глави 2–10 разчитаха на игра с двама играчи с *точен* предсказвач за най-добър отговор. Глава 11 се отказва от него и навлиза в нерешените проблеми на областта. Тук главата се свързва с трите приноса на дисертацията. **Детекторът на коалиции** пренася моделирането на противника от въпроса „какъв тип играч е това?“ към въпроса „кой с кого е в съюз?“ (Принос №1). **Безопасната базова линия губи опората си в равновесието на Наш** – без минимаксна стойност и при празно ядро няма стабилно разпределение, на което да се опре безопасността; регуларизация към поведенческа опорна стратегия по подобие на piKL е кандидат, но не дава гаранция – празнина, която главата очертава, но не запълва (Принос №2). Мета-играта на **EGTA** и **приносът по Шапли** заместват експлоатируемостта, която при повече от двама играчи вече не показва какво е гарантирано на агента, още по-малко срещу коалиция (Принос №3).

11.1 Защо появата на трети играч е повратна точка

С двама играчи една игра с нулева сума има *стойност*: съществува оптимална по минимакс стратегия и „колко далеч сте от оптималната?“ (експлоатируемост) е едно-единствено смислено число, на което се опираше всяка глава от Глава 2 насам. Добавянето на трети играч променя основата. Сега двама играчи могат да **се обединят** срещу третия и интересният въпрос вече не е „какво е равновесието?“, а „с кого се съюзява кой, за колко дълго и кой предава пръв?“. Равновесието на Наш в игра всеки срещу всеки с четирима играчи е едновременно **изчислително непосилно** и **лишено от гаранции**: намирането му е поне толкова трудно, колкото при общите игри с двама играчи³, а ако всеки играч избере равновесие независимо от другите, получената комбинация може изобщо да не е равновесие⁴. Освен това равновесието на Наш защитава само от едностранни отклонения, а не от съвместните отклонения на коалициите, които всъщност определят изхода от играта⁵.

Полезна аналогия: **вечеря** с четирима гости и една къща. Всеки се съюзява по двойки, за да свърши работата, но най-умният ход е тихо да предадете партньора си един ход *преди* той да ви предаде. So Long Sucker прави това буквално: държите цветни **жетони**, поставяте ги в купчините на други играчи (ръкостискане) или вземате техните купчини (ножът), и бивате елиминирани, когато останете без **жетони**. В двигателя на тази глава съюзът е **кодиран изцяло в ходовете**: преговорите, които в истинската игра са свободни и необвързващи, не се моделират, затова детекторът може да прочете коалицията директно от потока от ходове.

Последствието за методологията е най-важната идея в тази глава: **при $N \geq 3$ точната оценка отстъпва място на емпиричната**. Вместо експлоатируемост се използват делът на победите, коалиционният резултат от детектора и цикличното съотношение на емпиричната мета-игра, за-

³Daskalakis, C., Goldberg, P. W. & Papadimitriou, C. H. (2009). “The Complexity of Computing a Nash Equilibrium.” *SIAM Journal on Computing*, 39(1), 195–259.

⁴Brown, N. & Sandholm, T. (2019). “Superhuman AI for multiplayer poker.” *Science*, 365(6456), 885–890.

⁵Bernheim, B. D., Peleg, B. & Whinston, M. D. (1987). “Coalition-Proof Nash Equilibria I. Concepts.” *Journal of Economic Theory* 42(1), 1–12. DOI 10.1016/0022-0531(87)90099-8.

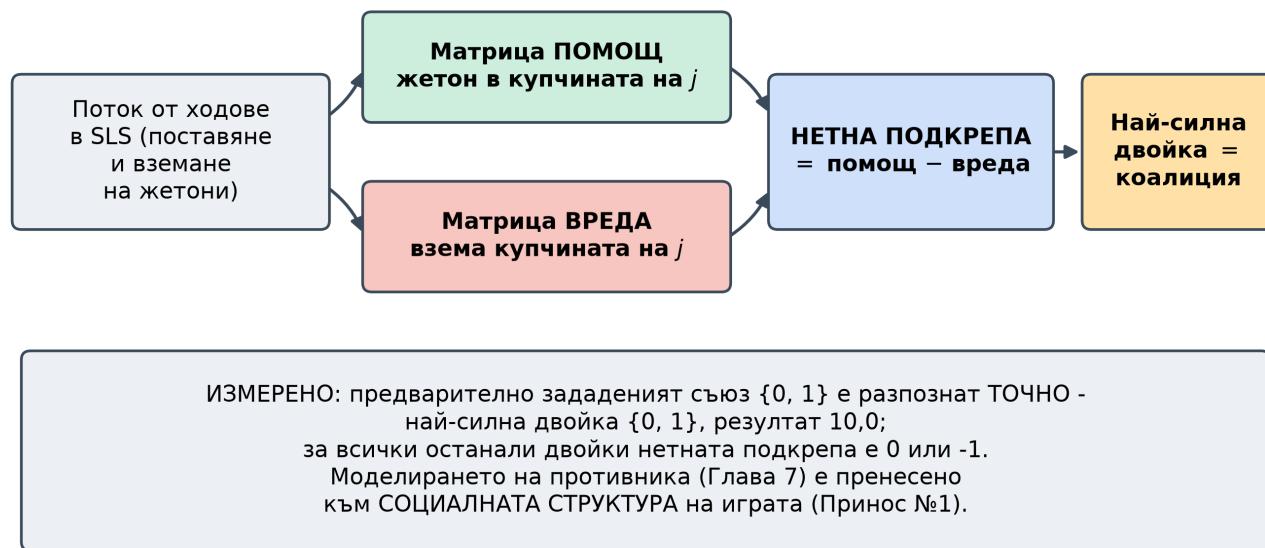
котвени в единствената подигра, която е точно решима: крайната фаза с двама играчи.

Прочетете повече: Hausner, Nash, Shapley & Shubik (1964) – правилата на играта; De Carufel & Jerade (2024) – характеристика на крайната фаза с двама играчи⁶. Точната опорна точка в тази глава е собственото минимаксно решение на двигателя; то още не е сверено с тази характеристика.

11.2 Детекторът на коалиции – извличане на съюзи от ходовете

Първият инструмент обобщава моделирането на противника. Вместо да извежда скрит *тип* или *ръка* (Глава 7), детекторът извежда скрита *социална структура*. Той следи дневника на ходовете и натрупва две матрици: **помощ** (играч i поставя жетон в купчината на играч j) и **вреда** (играч i взема купчината на играч j). Разликата между тях е **нетна подкрепа**, а двойката с най-висока взаимна нетна подкрепа представлява най-силната коалиция.

В този двигател съюзът се вижда само в ходовете - преговорите не се моделират.

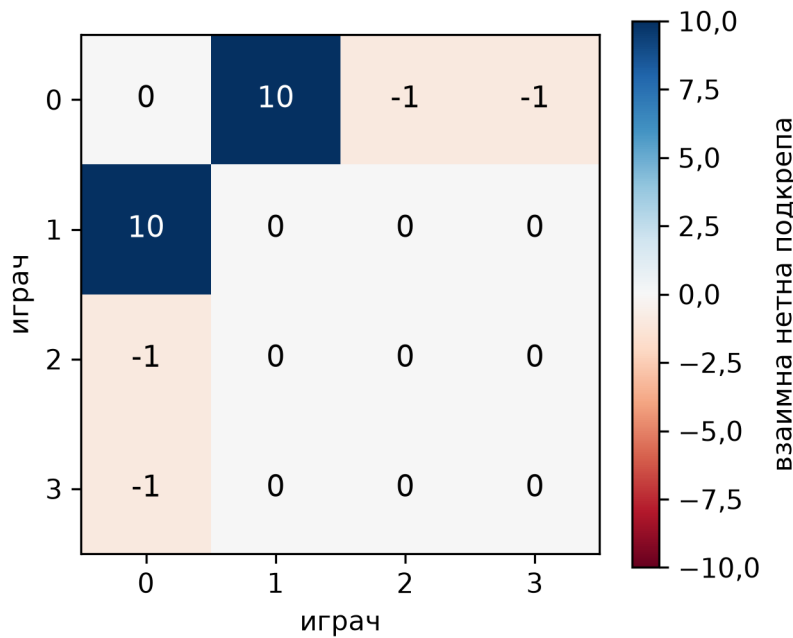


Фигура 1: Детекторът на коалиции: в потока от ходове на SLS поставянето на жетон в купчината на друг играч се отчита като ПОМОЩ, а вземането на купчина – като ВРЕДА. От натрупаните матрици на помощта и вредата се получава нетната подкрепа, в която взаимният съюз се вижда като силна двупосочна връзка. Моделирането на противника от Глава 7 се пренася от въпроса „каква ръка има?“ към въпроса „кой с кого е в съюз?“ (Принос №1).

Работи ли? Програмираме двама играчи да си помагат систематично и да вредят на останалите,

⁶De Carufel, J.-L. & Jerade, M. R. (2024). “So Long Sucker: Endgame Analysis.” *arXiv:2403.17302*.

без да даваме на детектора никаква информация, и го караме да посочи коалицията. Той разпознава **точно** предварително зададената коалиция $\{0, 1\}$, с отчетливо по-висок резултат (10,0 за съюзническата двойка, 0 или -1 навсякъде другаде). Коалицията се разпознава напълно само по начина, по който се поставят жетоните. Това е проверка срещу една програмирана, открито действаща двойка; честотата на фалшивите тревоги при игра без съюзи и разпознаването на прикрити съучастници не са проверявани.



Фигура 2: Матрица на коалиционния резултат, изведена само от поставянето на жетоните: предварително зададеният съюз между играчи 0 и 1 се вижда като силна взаимна подкрепа (10), а за останалите двойки стойностите са неутрални (0) или враждебни (-1). Детекторът разпознава коалиция, за която не е получил никаква информация.

Прочетете повече: реализацията на моделирането на противника от Глава 7 – принципът „наблюдение на действията → обновяване на убежденията“, който детекторът пресъздава като матрици на помощта и вредата.

11.3 Принос по Шапли в състезателна игра

Ако искаме един **агент** да се научи да формира коалиции, е необходим сигнал за **награда**, който да показва „ти допринесе за една коалиция“. Класическият инструмент е **стойността на Шапли**: единственото разпределение на стойността на коалицията между членовете ѝ, което удовлетворява аксиомите на Шапли (ефективност, симетрия, нулев играч, адитивност); то осреднява пределния принос на всеки член по всички възможни редове на присъединяване. Две учебникови игри определят какво означават „справедливо“ и „стабилно“, като и двете се възпроизвеждат точно:

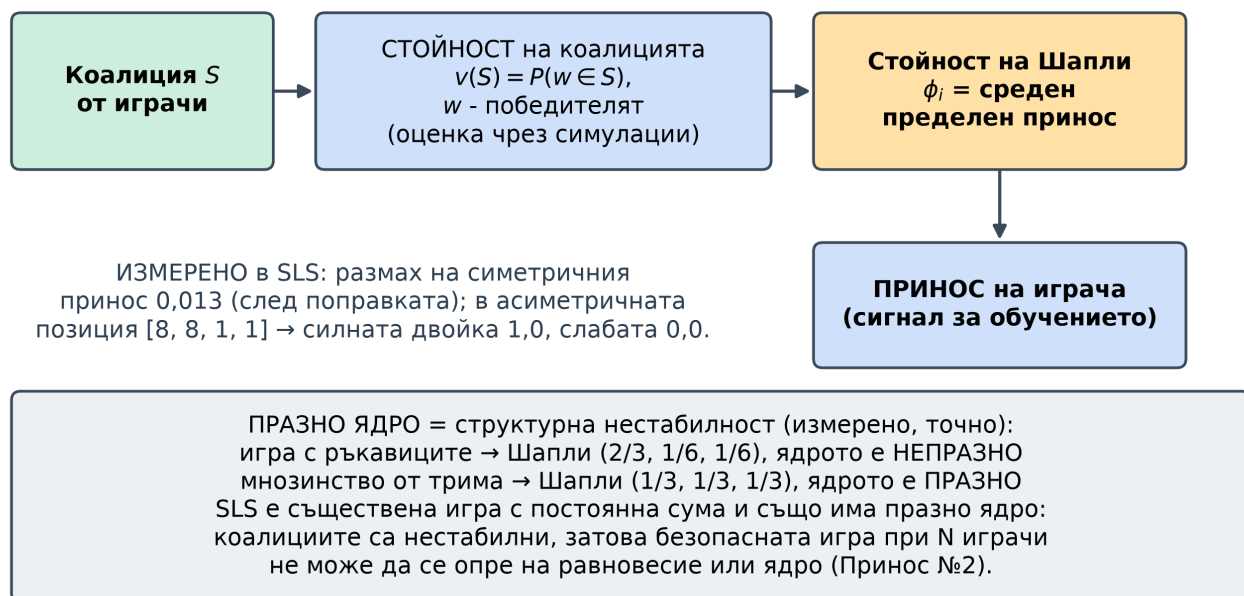
Таблица 1: Стойност на Шапли и стабилност на ядрото при два опростени кооперативни модела.

Опростена кооперативна игра	Стойност на Шапли	Ядро (стабилност)
Игра с ръкавиците	$(2/3, 1/6, 1/6)$	непразно (съществува стабилно разпределение)
Мнозинство от трима играчи	$(1/3, 1/3, 1/3)$	празно (няма стабилно разпределение)

Празното ядро на играта на мнозинството е ключовата идея на главата: това е игра, при която всяко разпределение може да бъде оспорено от някаква коалиция, така че сътрудничеството е *по своята същност нестабилно*. SLS е игра с постоянна сума (печели само един), а всяка съществена игра с постоянна сума има празно ядро⁷; следователно и коалиционната игра на SLS, в която стойността на коалицията е гарантираната ѝ вероятност за победа, няма стабилно разпределение (играта е съществена, защото никой играч не може сам да си гарантира победа). Заедно с липсата на минимаксна стойност при повече от двама играчи това обяснява защо „безопасната“ игра при N играчи не може да се опре на стабилно равновесие (Принос №2).

⁷Ferguson, T. S. *Game Theory* (лекционни записки, UCLA), Part IV “Games in Coalitional Form”, § 2.3, Theorem 1.

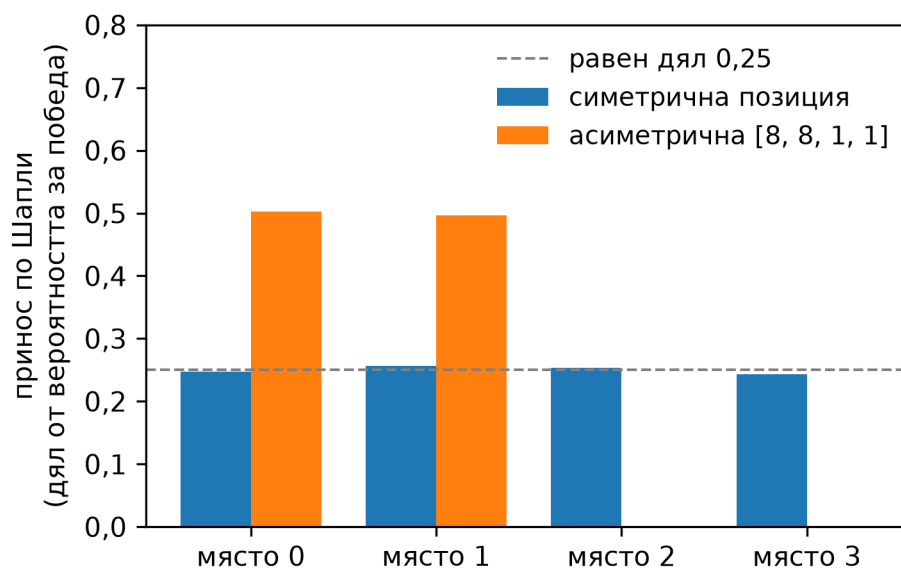
Стойността на Шапли е единственото разпределение, което удовлетворява аксиомите на Шапли; тук стойността на коалицията е вероятността ѝ за победа.



Фигура 3: Принос по Шапли в изцяло състезателна игра: „стойността“ на коалицията се предефинира като ВЕРОЯТНОСТТА неин член да спечели (оценена чрез симулации), а приносът на всеки играч е стойността на Шапли на тази функция. Празното ядро на играта на мнозинството (няма стабилно разпределение) илюстрира защо коалициите в SLS рано или късно се разпадат.

SLS е състезателна, а не кооперативна игра – няма обща печалба, която да се поделва, – затова **пре-дефинираме стойността на коалицията** като *вероятността неин член да спечели*, оценена чрез симулации по метода Монте Карло. Приносът на всеки играч е стойността на Шапли на тази функция на вероятността за победа. Резултати върху позиции в SLS: наистина симетрична позиция дава почти равни приноси (размах 0,013), а асиметричната позиция [8, 8, 1, 1] приписва *целия* принос на силната двойка (стойност на коалицията 1,0). Симетричният резултат е получен **след** отстраняване на грешка – вж. съпоставката по-долу.⁸

⁸Shapley, L. S. (1953). “A value for n-person games.” B *Contributions to the Theory of Games II* (Annals of Mathematics Studies 28), 307–318. Princeton University Press; Chalkiadakis, G., Elkind, E. & Wooldridge, M. (2011). *Computational Aspects of Cooperative Game Theory*. Morgan & Claypool (ядро, стойност на Шапли, нуклеолус); Wang, J., Zhang, Y., Kim, T.-K. & Gu, Y. (2020). “Shapley Q-Value: A Local Reward Approach to Solve Global Reward Games.” *AAAI* 34(5), 7285–7292 (разпределяне на приноса в MARL чрез стойността на Шапли).



Фигура 4: Принос по Шапли в две позиции на SLS: почти равен за четирите места в симетричната позиция (размах 0,013 след поправката) и изцяло съсредоточен върху силната двойка в асиметричната позиция [8, 8, 1, 1]. Приносът следва реалното предимство едва след като правилото при равенство в двигателя стане безпристрастно.

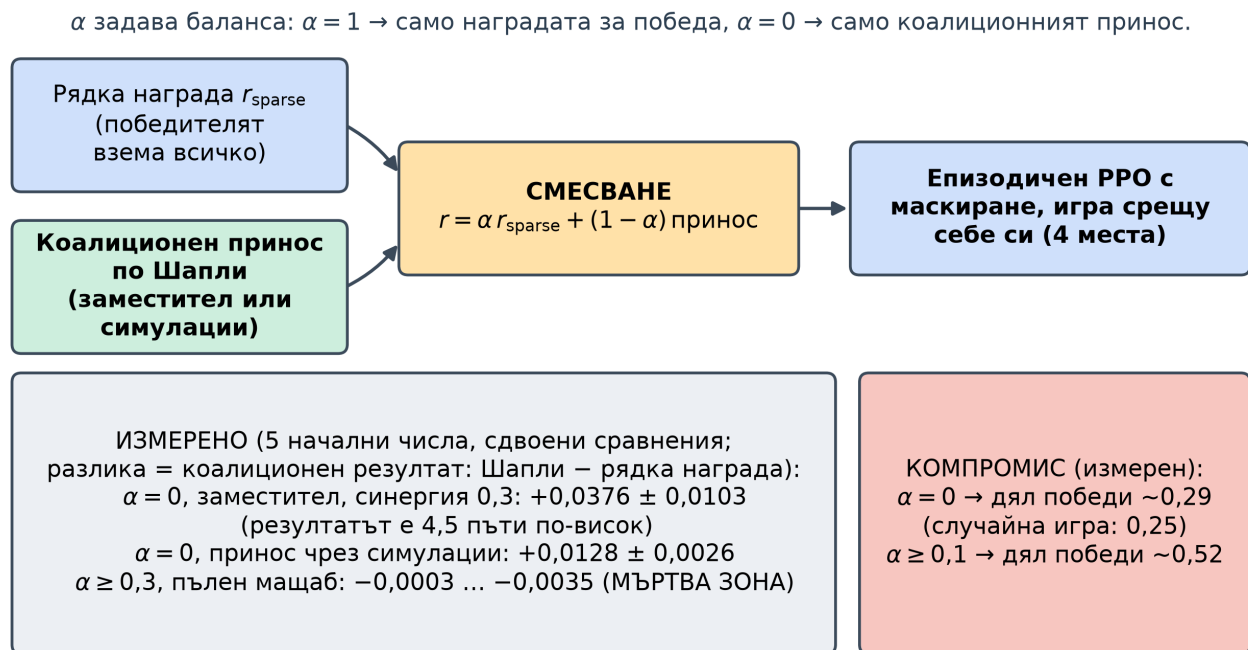
Съпоставка (запазена прогноза → действителен резултат). Прогнозирах, че симетрична позиция ще даде симетрично разпределение на приноса (размах $< 0,15$). Първото изпълнение даде 0,54 (неуспешна проверка), като играч 0 печелеше около два пъти повече от справедливия си дял в три независими скрипта. Тъй като заподозрях първо двигателя, а не прогнозата, открих механизма: **~99,5% от случайните игри в този двигател завършват с пат** (всички играчи, останали в играта, са без жетони в ръка – следствие от опростените правила, които пропускат играч с празна ръка), затова победителят се определя от правилото при равенство по брой жетони, а то тихомълком даваше предимство на място 0, защото избираше играча с най-малък индекс. **Безпристрастното случайно разрешаване на равенството** отстрани проблема: размахът на симетричния принос спадна от 0,54 на 0,013, а победите вече се разпределят равномерно. Това разкри също, че впечатляващият дял победи $\sim 0,87$ на собствения агент е бил *същият* артефакт (агентът винаги е заемал място 0); реалната стойност е $\sim 0,41$. Урокът: в игра, която почти винаги завършва с почти равен резултат, правилото при равенство е най-важният ред в кода на двигателя, а симетричната *позиция* дава симетричен *изход* едва когато това правило е безпристрастно.

11.4 MAPPO с отчитане на коалициите – и кога всъщност расте коалиционният резултат

Следва обучението. Всяко място в SLS се заема от отделен агент PPO с маскиране на недопустимите ходове, който се обучава по цели епизоди чрез игра срещу себе си. Наградата е **смес**:

$$r = \alpha r_{\text{sparse}} + (1 - \alpha) (\text{коалиционен принос по Шапли}),$$

където r_{sparse} е рядката награда „победителят взема всичко“, а вторият член е центрираният принос по Шапли от раздел 11.3 – изчислен или евтино, от оценките на оценителя (заместител), или по-скъпо, чрез симулации (в кода counterfactual). Теглото α определя баланса между „просто победи“ ($\alpha = 1$) и „формирай коалиции“ ($\alpha = 0$).



Фигура 5: Смесване на наградите в MAPPO с отчитане на коалициите: рядката награда „победителят взема всичко“ се смесва с коалиционния принос по Шапли с тегло α ($\alpha = 1$ – само рядка награда, $\alpha = 0$ – само принос). Измерено: α е определящият параметър – коалиционният резултат нараства значимо само при ниско α , а при $\alpha \geq 0,3$ сигналът е потиснат. Евтиният заместител, изчислен от оценките на оценителя, дава по-силен ефект от по-скъпата оценка чрез симулации.

Формират ли агентите, обучени с коалиционен принос, повече коалиции от агентите с рядка награда? Честният отговор изискваше **сдвоени сравнения с 5 начални числа** за всички комбинации на α , вида на приноса и синергията, тъй като една-единствена конфигурация ме подведе сериозно (вж. по-долу). Сравненията са на две нива: бърза проверка (5 жетона, 400 игри за обучение) и пълен мащаб (7 жетона, 1500 игри). Резултати (сдвоена разлика = коалиционен

резултат на агентите с принос по Шапли минус този на агентите с рядка награда; ** = разлика, по-голяма от две стандартни грешки, което при 5 начални числа отговаря приблизително на $p < 0,12$):

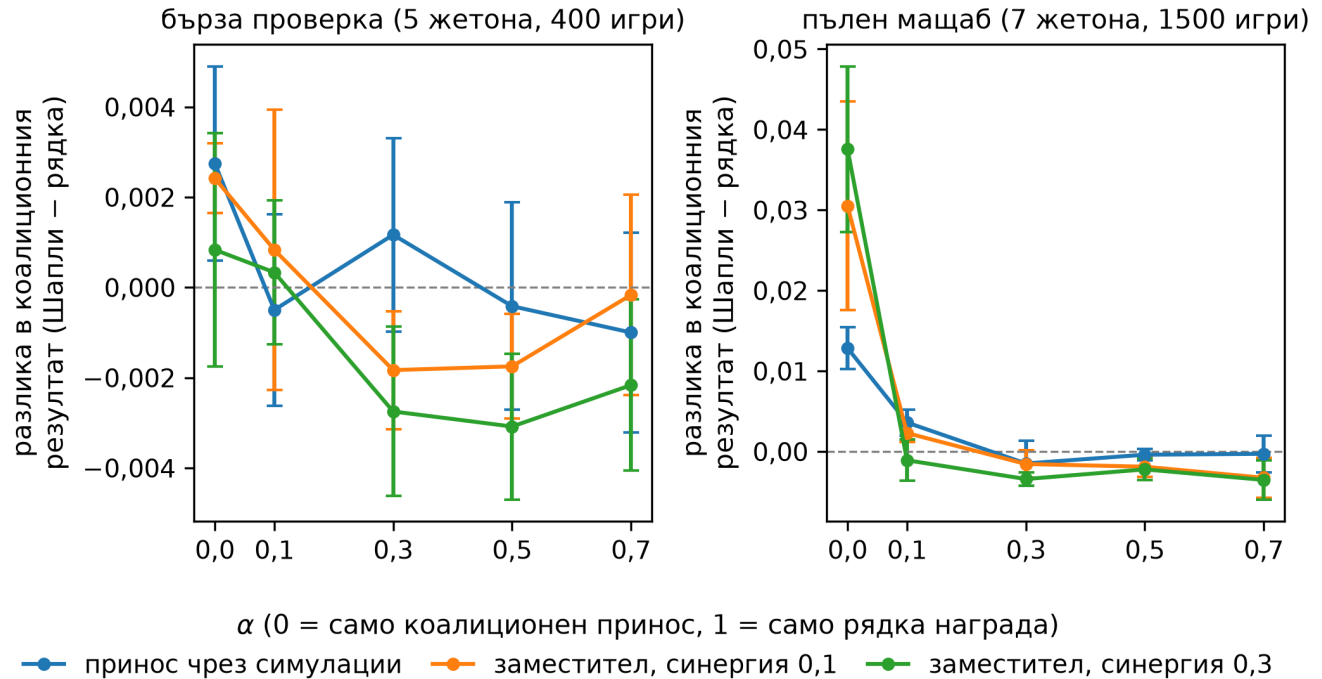
Таблица 2: Сдвоена разлика в коалиционния резултат между агентите с принос по Шапли и базовата линия с рядка награда, по режим.

Режим	Сдвоена разлика (Шапли – рядка награда)
пълнен мащаб, заместител, $\alpha = 0$, синергия 0,3	$+0,0376 \pm 0,0103$ (резултатът на агентите с принос е $\sim 4,5$ пъти този на базовата линия)
пълнен мащаб, чрез симулации, $\alpha = 0$	$+0,0128 \pm 0,0026$
пълнен мащаб, $\alpha \geq 0,3$	$-0,0003 \dots - 0,0035$ (навсякъде отрицателна; при бързата проверка: $-0,003 \dots + 0,001$, без значими)
бърза проверка, заместител, $\alpha = 0$, синергия 0,1	$+0,0024 \pm 0,0008$ (много малка)

Съпоставка (запазена прогноза $\rightarrow$ действителен резултат). Експериментите ми с една-единствена конфигурация използваха стойността по подразбиране $\alpha = 0,3$ и показаха, че коалиционният сигнал изчезва при пълния мащаб – което първоначално тълкувах като „приносът от заместителя е твърде слаб при по-дълго обучение“. Серията експерименти напълно обърна този извод: **α е доминиращият параметър, а 0,3 е мъртва зона.** Коалиционният резултат нараства статистически значимо *само при ниски стойности на α* (при $\alpha \approx 0$ агентите с принос по Шапли надминават базовата линия с $+0,038$), докато *всяка* клетка с $\alpha \geq 0,3$ при пълния мащаб е отрицателна – членът с рядка награда „всичко или нищо“ заглушава коалиционния сигнал. Две допълнителни изненади: ефектът е **по-голям при пълния мащаб** (7 жетона и 1500 игри за обучение срещу 5 и 400, така че размерът на играта и продължителността на обучението не са разделени; обратно на първоначалното ми тълкуване „положителен ефект при бързата проверка, нулев при пълния мащаб“, което се дължеше на това, че и в двете беше използвано $\alpha = 0,3$), и **евтиният заместител дава по-силен ефект от скъпата оценка чрез симулации.** Ефектът е устойчив при ниско α и просто не се вижда в режима, в който преобладава членът с рядка награда; дали той отразява формиране на коалиции, още не е проверено (вж. уговорката по-долу). Решението е „да се даде голяма тежест на коалиционния принос“, а не „да се изчисли по-точен принос“.

Уговорка за механизма. В `shapley.py` стойността от симулациите е $v(S) = \sum_{i \in S} P(i \text{ печели})$ – адитивна игра, в която стойността на Шапли на всеки играч е просто собствената му вероятност за победа (а в обучението тя се изчислява веднъж за партида, от началното състояние). Центрираният принос на заместителя е пропорционален на собствената оценка на оценителя за агента минус

средната за масата; синергията само го мащабира. Нито един от двата сигнала не показва кой на кого помага, а коалиционният резултат е средната *абсолютна* взаимна нетна подкрепа и расте и при взаимна враждебност. Ефектът при ниско α следователно показва, че замяната на наградата за победа с плътен сигнал променя взаимодействията между агентите; дали така възникват коалиции, изисква контролен експеримент с еднакво плътна награда без коалиционна информация.



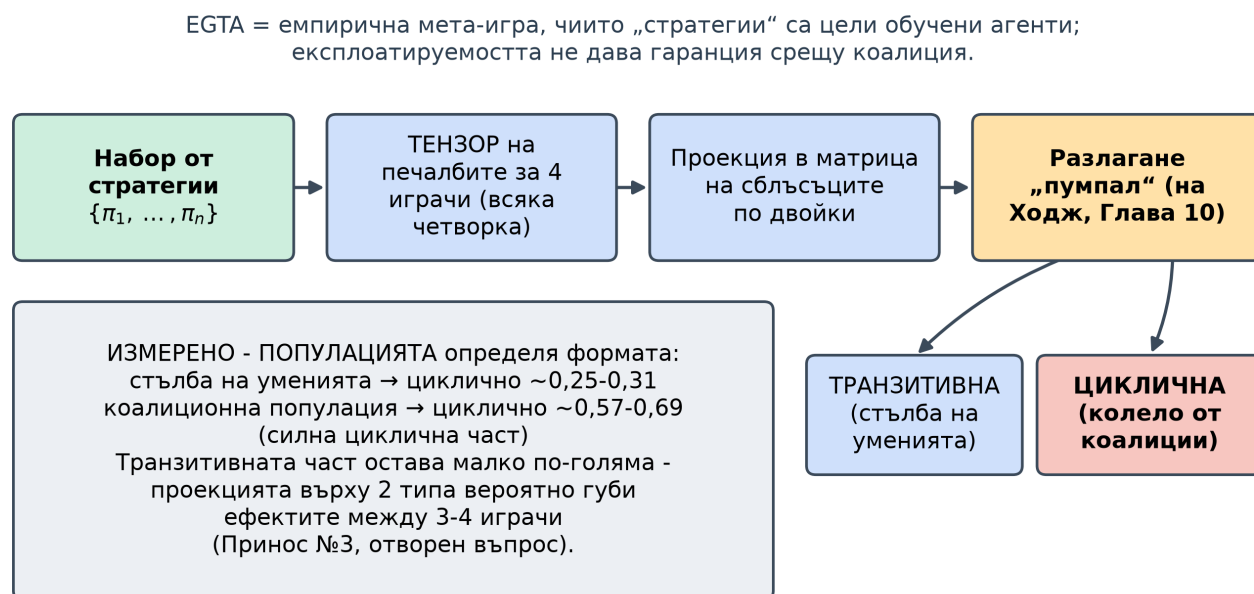
Фигура 6: Сдвоена разлика в коалиционния резултат за всички комбинации $\alpha \times$ вид на приноса $\times$ синергия (5 начални числа, $\pm$ една стандартна грешка): голяма и значима само при ниско α (максимум +0,038 при заместителя и $\alpha = 0$); при пълен мащаб е отрицателна при всяко $\alpha \geq 0,3$. Първоначалният нулев резултат идва от измерване в „мъртвата зона“ $\alpha = 0,3$.

Няма безплатен обяд: при изцяло коалиционен принос ($\alpha = 0$) делът на победите спада до $\sim 0,29$ (близо до нивото на случайната игра 0,25), докато $\alpha \geq 0,1$ го запазва на $\sim 0,52$. Основната цел е формирането на коалиции, а победата е второстепенна – точно както беше заложено в плана на главата, но вече количествено.⁹

⁹Реализацията на MAPPO с централизиран оценител е от Глава 9. piKL (регуларизация на търсенето към стратегия, наподобяваща човешката игра) е въведен от Jacob, A. P. и др. (2022). “Modeling Strong and Human-Like Gameplay with KL-Regularized Search.” *ICML*, arXiv:2112.07544, и е приложен в Diplomacy от Bakhtin, A. и др. (2023). “Mastering the Game of No-Press Diplomacy via Human-Regularized Reinforcement Learning and Planning.” *ICLR*, arXiv:2210.05492. Опорната стратегия там е имитация на човешка игра и не дава гаранция за безопасност; използването ѝ като опора за безопасна експлоатация при N играчи е предложение на дисертацията.

11.5 EGTA и въртящият се пумпал – SLS колело ли е, или стълба?

Крайният инструмент оценява *популацията*. **Емпиричният игровотеоретичен анализ (EGTA)** разглежда целите стратегии като атомите на мета-игра, изиграва всяка двойка, за да попълни емпирична матрица на печалбата, и анализира нейната структура. За да се използват повторно решаващът за мета-равновесие на Наш от Глава 9 и разлагането „пумпал“ (на Ходж) от Глава 10 – и двата инструмента за игри с двама играчи – тензорът на печалбите за четирима играчи се **проецира** в матрица на сблъсъците по двойки, която след това се разлага на **транзитивна** (стълба на уменията) и **циклична** (камък-ножица-хартия) компонента.



Фигура 7: EGTA и разлагането „пумпал“ за SLS: всяка четворка стратегии се изиграва многократно, за да се попълни тензорът на печалбите за четирима играчи; той се проектира в матрица на сблъсъците по двойки, която се разлага на транзитивна (стълба на уменията) и циклична (контрастратегии между коалициите) компонента. Уговорка: проекцията върху двойки вероятно губи коалиционните ефекти между трима и четирима играчи, затова цикличната компонента може да е подценена.

Глава 10 предвиди, че коалиционните игри всеки срещу всеки ще бъдат силно циклични. Измерванията показват, че това зависи изцяло от **популацията, която се разлага** – същият урок, който даде и Глава 10:¹⁰

¹⁰Balduzzi, D. et al. (2019). “Open-ended Learning in Symmetric Zero-sum Games.” *ICML*, PMLR 97, 434–443 – разлагане на транзитивна и циклична компонента; Czarnecki, W. M. и др. (2020). “Real World Games Look Like Spinning Tops.” *NeurIPS*, arXiv:2004.09468 – геометрията „пумпал“.

Таблица 3: Циклично съотношение и структура на две популации в SLS.

Популация	Циклично съотношение	Структура
Популация тип „стълба на уменията“	0,25-0,31	преобладаващо транзитивна (стълба)
Коалиционна популация (стратегии „съюзник/предател“)	$\sim 0,57-0,69$	силна циклична компонента; транзитивната е малко по-голяма

Съпоставка (запазена прогноза → действителен резултат). Очаквах голяма циклична компонента и първоначално видях почти съвършена стълба на уменията (циклично съотношение $\sim 0,07$). Причината беше отчасти грешката с място 0 (раздел 11.3) и отчасти **съставът на популацията**: базовата популация по подразбиране е стълба на уменията. Популация с коалиции (фиксиран съюзник + стратегии „предател“) повишава цикличното съотношение до $\sim 0,57-0,69$ - голяма нетранзитивна компонента, която силно потвърждава *посоката* на прогнозата, но остава **под прага на строго доминиране** (квадратът на цикличното съотношение е малко под 0,5). Основната вероятна причина е, че **проекцията върху двойки типове губи коалиционните ефекти между трима и четирима играчи**; разлагането директно на тензора остава отворен въпрос. Нито едно от двете тълкувания не е грешка: съставът на популацията определя дали SLS изглежда като колело, или като стълба.

11.6 Бележки, ограничения и връзка със следващите глави

Какво се потвърди. Точните опорни точки са надеждни: двигателят на SLS съвпада с минимаксното решение на крайната фаза с двама играчи без **ниито едно** несъответствие; детекторът разпознава **точно** предварително зададената коалиция ($\{0, 1\}$, резултат 10,0); кодът за стойността на Шапли възпроизвежда опростените кооперативни игри – *включително тяхното ядро* – с точност до четвъртия знак след десетичната запетая. Основният резултат от обучението се потвърждава в сдвоени сравнения с 5 начални числа: при ниско α коалиционният резултат е значимо по-висок (+0,038), макар че, както е реализиран, приносът по Шапли не носи информация за коалициите (раздел 11.4).

Какво не се получи и защо това е важно. Две поправки остават в сила и за следващите глави. (1) „Симетричната“ игра не беше симетрична – **грешка в правилото при равенство** по брой жетони даде на място 0 около два пъти по-голям дял от справедливия и завиши дела на победите на собствения агент от реалните $\sim 0,41$ до фалшивите $\sim 0,87$; грешката е поправена, но показва, че рискът се крие в *правилата* на двигателя, а не в решавача. (2) „Коалициите не възникват при

пълния мащаб“ се оказа следствие от **неподходящо тегло на смесване** ($\alpha = 0,3$ е мъртва зона), а не провал на метода. Методологичен паралел с глави 9-10: **една-единствена конфигурация скрива онова, което разкрива серия експерименти с няколко начални числа.**

Доверие. Всяка точна проверка (минимаксът на крайната фаза, опростените кооперативни игри) е детерминирана и възпроизводима; твърденията за обучението се основават на сдвоени сравнения с 5 начални числа и интервали на грешката, така че *посоките* са надеждните твърдения, а не величините до третия знак след десетичната запетая. Основната уговорка остава **верността на двигателя спрямо правилата**: двигателят е сертифициран спрямо собствения си правилник, а не спрямо формализацията на De Carufel & Jerade – и грешката в правилото при равенство показва, че тази сверка не е козметична. (Записаният файл `scale_results.json` е резултат отпреди поправката и се цитира само като доказателство за грешката; меродавните данни за пълния мащаб идват от серията експерименти.)

Връзки с другите глави. Назад: детекторът е моделът на противника от Глава 7, пренесен към социалната структура; мета-равновесието на Наш и разлагането „пумпал“ от глави 9–10 се прилагат повторно върху проецираната мета-игра; без минимаксна стойност и при празно ядро определението от Глава 8 „безопасно = ограничено отклонение от равновесието на Наш“ губи опората си, а регуляризацията към поведенческа опорна стратегия (по подобие на `riKL`) остава кандидат без гаранция. Напред: Глава 12 разглежда езиковите модели като стратегически агенти, но не и договарянето; безопасността при N играчи (Принос №2) и оценката чрез EGTA върху тензора на печалбите като многоагентно обобщение на експлоатируемостта (Принос №3) остават задачи на дисертацията.

11.7 Основни изводи за синтеза на дисертацията

- **При $N \geq 3$ точната оценка отпада.** В игра всеки срещу всеки с четирима играчи равновесието на Наш е изчислително непосилно и не дава гаранции; оценката става емпирична (дял на победите, коалиционен резултат и циклично съотношение от EGTA), закотвена в единствената точно решима подигра (минимаксното решение на крайната фаза с двама играчи, 0 несъответствия).
- **Коалиционният резултат расте, когато наградата за победа се замени с плътен сигнал, но това още не доказва научени коалиции.** При $\alpha \approx 0$ коалиционният резултат на агентите с принос по Шапли надвишава този на агентите с рядка награда с $+0,038$ (5 начални числа, пълен мащаб), а при $\alpha \geq 0,3$ ефектът изчезва. Както е реализиран, приносът не показва кой на кого помага, а коалиционният резултат отчита и враждебните взаимодействия; нужна е контролна награда без коалиционна информация.
- **Голямата тежест на приноса намалява дела на победите.** $\alpha = 0$ понижава дела на победите до $\sim 0,29$, близо до нивото на случайната игра (0,25); при $\alpha \geq 0,1$ той се възстановява до $\sim 0,52$ - цената на плътния сигнал вече е измерена.

- **Празното ядро означава структурна нестабилност.** Като игра с постоянна сума SLS има празно ядро, както играта на мнозинството: няма стабилно разпределение и коалициите *ще* се разпадат. Затова „безопасната“ игра при N играчи не може да се закотви в равновесие на Наш или в ядрото; регуляризацията към поведенческа опорна стратегия (по подобие на $piKL$) е кандидат, а не гаранция (Принос №2).
- **Съставът на разлаганата популация определя дали се вижда стълба, или колело** (уро-кът от Глава 10 се потвърждава): популацията „стълба на уменията“ е преобладаващо транзитивна (циклично съотношение $\sim 0,3$), а коалиционната има силна циклична компонента ($\sim 0,57-0,69$), макар транзитивната да остава малко по-голяма.
- **Верността към правилата на двигателя е по-важна от кода на решавача.** Две от останалите слабости (пристрастието към място 0 и цикличното съотношение под прага на доминиране) се дължат на опростяванията на двигателя, а не на математиката на Шапли и EGTA, която издържа точно учебниковите проверки; третата – приносът без коалиционна информация (раздел 11.4) – е в начина, по който е дефиниран приносът.